2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数学（文科）·全国甲卷

一、单选题

1. 若 $z=\sqrt{2}\,i$，则 $z\overline{z}=$（　　）

(A) -2　　(B) $-\sqrt{2}$　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 2

2. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,9\}$，$B=\{x\mid x+1\in A\}$，则 $A\cap B=$（　　）

(A) $\{1,2,3\}$　　(B) $\{3,4,9\}$

(C) $\{1,2,3,4\}$　　(D) $\{2,3,4,5\}$

3. 设向量 $\boldsymbol{a}=(x+1,x)$，$\boldsymbol{b}=(x,2)$，$\boldsymbol{c}=(1,1)$，若 $\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 共线，则 $x=$（　　）

(A) $\dfrac{5}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $-\dfrac{1}{2}$　　(D) $-\dfrac{5}{2}$

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定。则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（　　）

(A) $\dfrac{1}{6}$　　(B) $\dfrac{1}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{1}{2}$

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。已知 $S_9=1$，则 $a_3+a_7=$（　　）

(A) $\dfrac{1}{9}$　　(B) $\dfrac{2}{9}$　　(C) $\dfrac{1}{3}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0,4)$，$(0,-4)$，点 $(-6,4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为（　　）

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) $\sqrt{2}$

7. 设函数 $f(x)=\dfrac{e^x+2\sin x}{1+x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为（　　）

(A) $\dfrac{1}{6}$　　(B) $\dfrac{1}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{2}{3}$

8. 函数 $y=-x^2+(e^x-e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8,2.8]$ 的图象大致为（　　）

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

9. 直线 $2x-y-2=0$ 与圆 $x^2+y^2-6x-8y=0$ 交于 A,B 两点，则 $|AB|=$（　　）

(A) 4　　(B) 5　　(C) 8　　(D) 10

10. 已知 $\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\sqrt{3}$，则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（　　）

(A) $2\sqrt{3}+1$　　(B) $2\sqrt{3}-1$　　(C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　(D) $1-\sqrt{3}$

11. 设 α,β 为两个平面，m,n 为两条直线，且 $\alpha\cap\beta=m$。下述四个命题：

① 若 $m\parallel n$，则 $n\parallel\alpha$ 或 $n\parallel\beta$；
② 若 $m\perp n$，则 $n\perp\alpha$ 或 $n\perp\beta$；
③ 若 $n\parallel\alpha$ 且 $n\parallel\beta$，则 $m\parallel n$；
④ 若 n 与 α,β 所成的角相等，则 $m\perp n$。

其中所有真命题的编号是（　　）

(A) ①③　　(B) ②④　　(C) ①②③　　(D) ①③④

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $B=60^\circ$，$b^2=\dfrac{9}{4}ac$，则 $\sin A+\sin C=$（　　）

(A) $\dfrac{3}{2}$　　(B) $\sqrt{2}$　　(C) $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$　　(D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题

13. 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 的最大值为 _____。

14. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1，下底面半径均为 r_2，圆台甲、乙的母线长分别为 $2(r_2-r_1)$，$3(r_2-r_1)$，则圆台甲与乙的体积之比为 _____。

15. 已知 $a>1$ 且 $\dfrac{1}{\log_8 a}-\dfrac{1}{\log_a 4}=-\dfrac{5}{2}$，则 $a=$ _____。

16. 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x^3-3x$ 与曲线 $y=-(x-1)^2+a$ 有两个交点，则 a 的取值范围是 _____。

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $2S_n=3a_{n+1}-3$。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和。

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造。升级改造后，从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验，数据如下：

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表：

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？能否有 99% 的把握认为甲、乙两车间产品的优级品率存在差异？

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p=0.5$。设 $\overline{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率，如果 $\overline{p}>p+1.65\sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$，则认为该工厂产品的优级品率提高了。根据抽取的 150 件产品的数据，能否认为生产线智能化升级改造后，该工厂产品的优级品率提高了？($\sqrt{150}\approx 12.247$)

附： $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. 如图，在以 A,B,C,D,E,F 为顶点的五面体中，四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形，$EF\parallel AD$，$BC\parallel AD$，$AD=4$，$AB=BC=EF=2$，$ED=\sqrt{10}$，$FB=2\sqrt{3}$，M 为 AD 的中点。

[题 19 图：五面体 $ABCDEF$]

(1) 证明：$BM\parallel$ 平面 CDE；

(2) 求 M 到平面 FAB 的距离。

20. 已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $a\leqslant 2$，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)<\mathrm{e}^{x-1}$。

21. 设椭圆 C：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的右焦点为 F，点 $M\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$ 在 C 上，且 $MF\perp x$ 轴。

(1) 求 C 的方程；

(2) 过点 $P(4,0)$ 的直线交 C 于 A,B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ\perp y$ 轴。

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=\rho\cos\theta+1$。

(1) 写出 C 的直角坐标方程；

(2) 设直线 l：$\begin{cases}x=t,\\ y=t+a\end{cases}$（$t$ 为参数），若 C 与 l 相交于 A,B 两点，且 $|AB|=2$，

求 a。

23. 已知实数 a, b 满足 $a+b \geqslant 3$。

(1) 证明：$2a^2+2b^2 > a+b$；

(2) 证明：$|a-2b^2|+|b-2a^2| \geqslant 6$。